

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 1 de 15
	EJERCICIOS DE EJEMPLO: ATENUADORES	Rev. 00

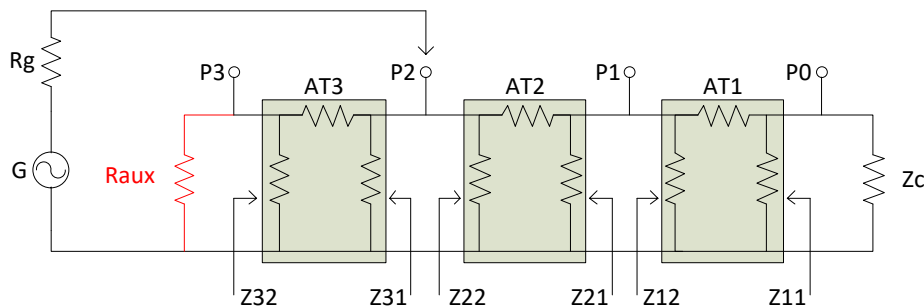
1. Ejemplo 1

Calcular un atenuador en escalera para conectar entre un generador de 75Ω y una carga de 200Ω . Calcular tres pasos de atenuación de 10, 20 y 30 dB. Calcular la atenuación en P_o .

Las condiciones que se deben cumplir son: el generador debe estar siempre adaptado (debe ver siempre una impedancia de 75Ω) y que las celdas estén siempre adaptadas entre sí, con lo que estaríamos cumpliendo con el teorema de la máxima transferencia de energía.

Resolución:

El circuito que usaremos será el siguiente.



Siempre se tendrán que ver impedancias de 75Ω y también las celdas deben estar adaptadas. Por lo tanto, se tiene que:

Por el teorema de máxima transferencia de energía

$$Z_{31} = Z_{22} \quad Z_{12} = Z_{21} \quad Z_{11} = Z_c = 200 \Omega$$

Para que el generador vea 75Ω

- En P1

$$Z_{12} // Z_{21} = 75 \Omega \quad \Rightarrow \quad Z_{12} = Z_{21} = 150 \Omega$$

- En P2

$$Z_{31} // Z_{22} = 75 \Omega \quad \Rightarrow \quad Z_{31} = Z_{22} = 150 \Omega$$

- En P3 puede haber dos casos.

- Uno haciendo que la impedancia de entrada del AT3 sea directamente

$$Z_{32} = 75 \Omega$$

- Y en el otro caso se coloca una resistencia auxiliar (R_{AUX}) de valor 150Ω para que ocurra lo mismo que en P1 y P2 donde el paralelo de ambas resistencias da la impedancia de 75Ω que se requiere.

$$Z_{32} // R_{AUX} = 75 \Omega \quad \Rightarrow \quad Z_{32} = R_{AUX} = 150 \Omega$$

Cálculo del P1

La potencia que entrega el generador en los puntos P1, P2 y P3 se divide mitad hacia un lado y mitad hacia el otro (dos resistencias iguales en paralelo) por lo que existirá una pérdida por el tipo de configuración (PTC).

$$PTC = 10 \log \frac{P_{MAX}}{P_{REC}}$$

Donde

P_{MAX} : Potencia máxima vista desde P1

P_{REC} : Potencia recibida en la entrada de AT1

$$P_{MAX} = \frac{V_{MAX}^2}{Z} = \frac{V^2}{75 \Omega}$$

$$P_{REC} = \frac{V_{REC}^2}{Z} = \frac{V^2}{150 \Omega}$$

Se tiene finalmente

$$PTC = 10 \log \frac{P_{MAX}}{P_{REC}} = 10 \log \frac{\frac{V^2}{Z/2}}{\frac{V^2}{Z}} = 10 \log 2 = \boxed{3 \text{ dB}}$$

Por lo tanto, el AT1 será:

$$AT1 = \underbrace{10 \text{ dB}}_{DATO} - \underbrace{3 \text{ dB}}_{PTC} = \boxed{7 \text{ dB}}$$

Cálculo del P2

$$AT2 = \underbrace{20 \text{ dB}}_{DATO} - \underbrace{3 \text{ dB}}_{PTC} - \underbrace{7 \text{ dB}}_{AT1} = \boxed{10 \text{ dB}}$$

Cálculo del P3

$$AT3|_{Sin R_{AUX}} = \underbrace{30 \text{ dB}}_{DATO} - \underbrace{7 \text{ dB}}_{AT1} - \underbrace{10 \text{ dB}}_{AT2} = \boxed{13 \text{ dB}}$$

$$AT3|_{con R_{AUX}} = \underbrace{30 \text{ dB}}_{DATO} - \underbrace{3 \text{ dB}}_{PTC} - \underbrace{7 \text{ dB}}_{AT1} - \underbrace{10 \text{ dB}}_{AT2} = \boxed{10 \text{ dB}}$$

Cálculo de la atenuación en Po

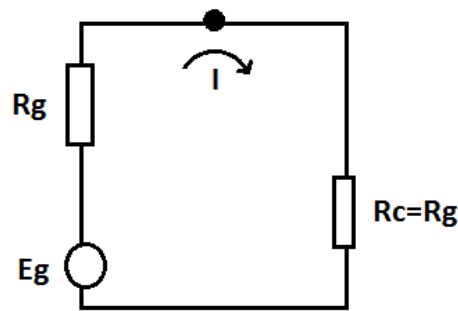
Se analizarán la potencia máxima que entrega el generador y la potencia en la carga.

P_M = Potencia máxima que entrega el generador.

P_C = Potencia en la carga

La máxima potencia que entrega el generador es cuando está adaptado, es decir, cuando se cumple con la condición de que $R_g = R_c$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 3 de 15
	EJERCICIOS DE EJEMPLO: ATENUADORES	Rev. 00



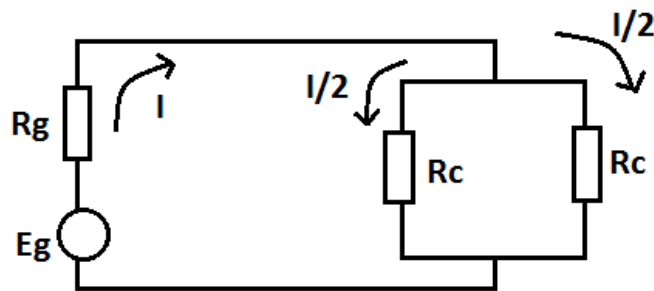
$$P_M = R_g I^2 \quad (1)$$

$$I = \frac{E_g}{2 R_g} \quad (2)$$

Reemplazando (2) en (1) se tiene:

$$P_M = \frac{E_g^2}{4 R_g} \quad (3)$$

La potencia en la carga será:



$$P_C = R_C \left(\frac{I}{2} \right)^2 \quad (4)$$

$$I = \frac{E_g}{R_g + \frac{R_C}{2}} = \frac{2 E_g}{2 R_g + R_C} \Rightarrow \frac{I}{2} = \frac{E_g}{2 R_g + R_C} \quad (5)$$

Reemplazando (5) en (4) se tiene:

$$P_C = R_C \left(\frac{E_g}{2 R_g + R_C} \right)^2 \quad (6)$$

Relacionando (3) y (6) queda:

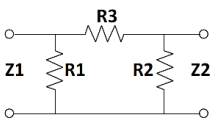
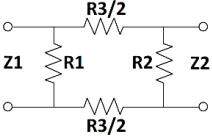
$$P = \frac{P_M}{P_C} = \frac{(2 R_g + R_C)^2}{4 R_g R_C} = \frac{(2 \cdot 75 + 200)^2}{4 \cdot 75 \cdot 200} = 2,0416$$

Por lo tanto, el valor de atenuación será;

$$A[dB]|_{P_0} = 10 \log P = 10 \log 2,0416 = 3,09 \text{ dB}$$

Cálculo de los atenuadores

Las expresiones para determinar las resistencias son

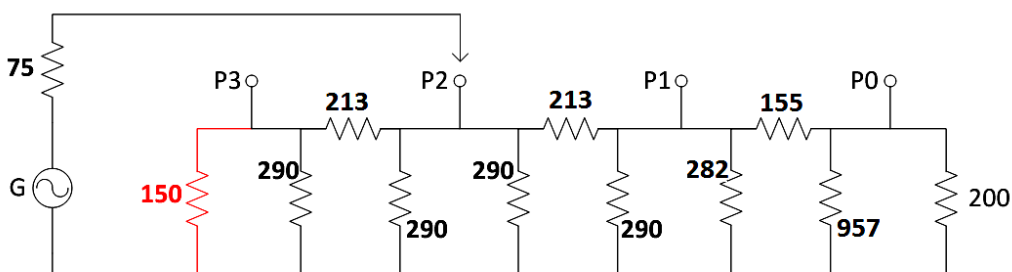
π no simétrico			$R_3 = \sqrt{Z_1 Z_2} \sinh \theta$ $\frac{1}{R_1} = \frac{1}{Z_1 \tanh \theta} - \frac{1}{R_3}$ $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{Z_2 \tanh \theta} - \frac{1}{R_3}$	$R_3 = \frac{N-1}{2} \sqrt{\frac{Z_1 Z_2}{N}}$ $\frac{1}{R_1} = \frac{1}{Z_1} \left(\frac{N+1}{N-1} \right) - \frac{1}{R_3}$ $\frac{1}{R_2} = \frac{1}{Z_2} \left(\frac{N+1}{N-1} \right) - \frac{1}{R_3}$
--------------------	---	---	---	--

Recordar que:

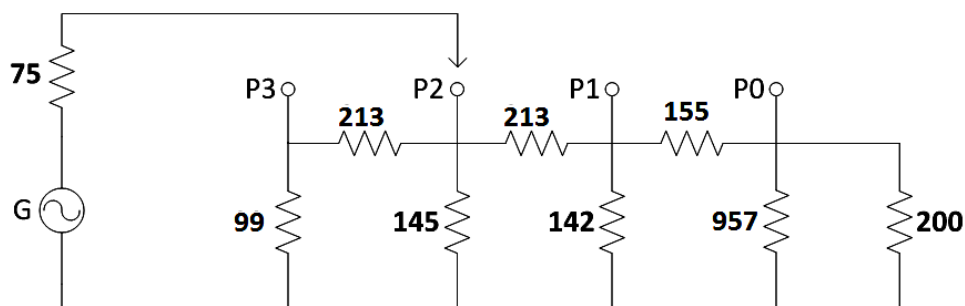
$$\alpha[Nepper] = 0,115 A[dB]$$

Los valores resultantes serán:

	AT1	AT2	AT3
R_1	282 Ω	290 Ω	290 Ω
R_2	957 Ω	290 Ω	290 Ω
R_3	155 Ω	213 Ω	213 Ω



Simplificación del circuito

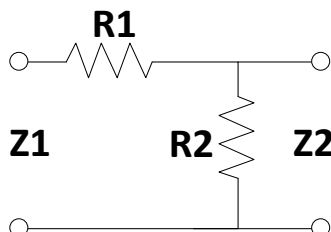


2. Ejemplo 2

Calcular el atenuador de mínima pérdida para colocar entre un generador con resistencia interna de 150Ω y una carga de 200Ω .

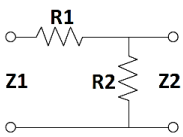
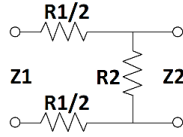
Resolución:

El circuito es el siguiente:



Donde $Z_1 = 150 \Omega$ y $Z_2 = 200 \Omega$

Las ecuaciones de diseño son:

Tipo L			$\cosh \theta = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$ $R_1 = Z_1 \sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}$ $R_2 = \frac{Z_2}{\sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}}$	$A_{(db)} = 20 \log \left(\sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} + \sqrt{\left(\frac{Z_1}{Z_2} - 1\right)} \right)$ $R_1 = Z_1 \sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}$ $R_2 = \frac{Z_2}{\sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}}$
--------	--	--	---	--

Una consideración importante que se debe tener en cuenta en este tipo de atenuador es que las ecuaciones expresadas anteriormente solo son aplicables para el caso donde $Z_1 > Z_2$.

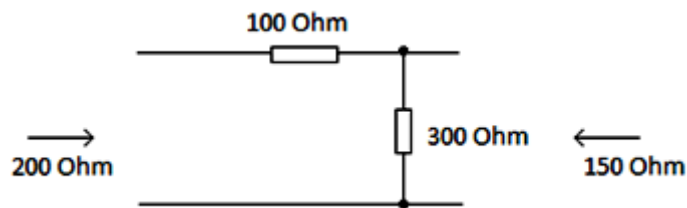
Para el caso de este ejercicio, no se cumple dicha condición. Para solucionar este problema se invierte el cuadripolo y se utilizan las mismas expresiones de cálculo con la salvedad de considerar Z_1 como la impedancia de salida y Z_2 como la impedancia de entrada.

Se procede a calcular los valores de resistencias del atenuador.

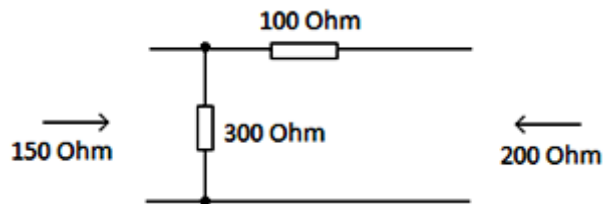
$$R_1 = Z_1 \sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}} = 200 \sqrt{1 - \frac{150}{200}} = \boxed{100 \Omega}$$

$$R_2 = \frac{Z_2}{\sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}} = \frac{150}{\sqrt{1 - \frac{150}{200}}} = \boxed{300 \Omega}$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 6 de 15
	EJERCICIOS DE EJEMPLO: ATENUADORES	Rev. 00



Recordar que se debe invertir el cuadripolo para este ejercicio



A continuación, se calculará la atenuación del circuito calculado. Para ello se utilizará la siguiente expresión.

$$A_{min} = \sqrt{\frac{Z_{in}}{Z_{out}}} + \sqrt{\left(\frac{Z_{in}}{Z_{out}} - 1\right)}$$

Luego:

$$A_{min}(dB) = 20 \log A_{min}$$

Reemplazando se tiene:

$$A_{min} = \sqrt{\frac{200}{150}} + \sqrt{\left(\frac{200}{150} - 1\right)} = 1,732$$

Pasando la atenuación a dB queda:

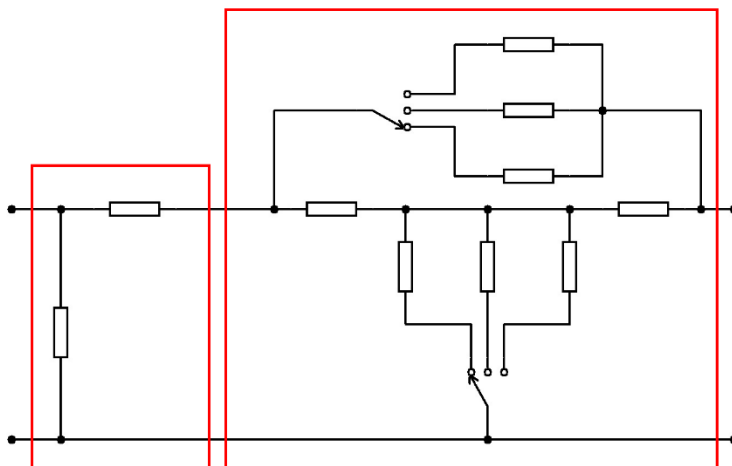
$$A[dB] = 20 \log 1,732 = 4,77 \text{ dB}$$

3. Ejemplo 3

Diseñar un atenuador con atenuaciones de 5, 15, y 25dB con $R_g=100\Omega$ y $R_c=120\Omega$. Utilizar un atenuador T puentado.

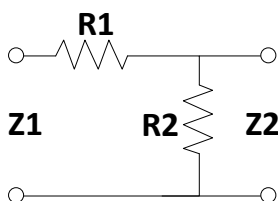
Resolución:

Se propone utilizar un atenuador tipo L para poder adaptar impedancias, y luego un atenuador T puentado, para poder seleccionar los pasos de atenuación solicitados.



Calculo del atenuador tipo L:

El circuito es el siguiente:



Donde $Z_1 = 100\Omega$ y $Z_2 = 120\Omega$

Dado que la impedancia de salida es mayor a la impedancia de entrada, se invierte el cuadripolo y se utilizan las mismas expresiones de cálculo con la salvedad de considerar Z_1 como la impedancia de salida y Z_2 como la impedancia de entrada.

Las ecuaciones de diseño son:

$$R_1 = Z_1 \sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}$$

$$R_2 = \frac{Z_2}{\sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}}$$

Resolviendo se tiene:

$$R_1 = Z_1 \sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}} = 120 \sqrt{1 - \frac{100}{120}} = \boxed{48,98 \Omega}$$

$$R_2 = \frac{Z_2}{\sqrt{1 - \frac{Z_2}{Z_1}}} = \frac{100}{\sqrt{1 - \frac{100}{120}}} = \boxed{244,9 \Omega}$$

(Recordar que se debe invertir el cuadripolo para este ejercicio)

A continuación, se calculará la atenuación del circuito calculado. Para ellos se utilizará la siguiente expresión.

$$At_{min} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} + \sqrt{\left(\frac{Z_1}{Z_2} - 1\right)}$$

Reemplazando se tiene:

$$At_{min} = \sqrt{\frac{120}{100}} + \sqrt{\left(\frac{120}{100} - 1\right)} = 1,54$$

Pasando la atenuación a dB queda:

$$At_{min} [dB] = 20 \log At_{min} = 20 \log 1,54 = \boxed{3,76 dB}$$

Cálculo del atenuador T puenteado:

Como el adaptador atenúa 3,76dB, se determinan las atenuaciones que tendrá que tener cada paso del T puenteado.

$$A_{T1} = 5dB - 3,76dB = \boxed{1,24dB}$$

$$A_{T2} = 15dB - 3,76dB = \boxed{11,24dB}$$

$$A_{T3} = 25dB - 3,76dB = \boxed{21,24dB}$$

Se debe calcular los valores de las constantes K

Recordando:

$$A [dB] = 20 \log \frac{E_{IN}}{E_{OUT}} = 20 \log K$$

Por lo tanto:

$$\boxed{K = \log^{-1} \frac{A [dB]}{20}}$$

Los valores de K son:

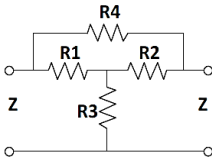
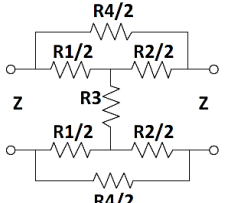
$$K_1 = \log^{-1} \frac{A_1 [dB]}{20} = \log^{-1} \frac{1,24 [dB]}{20} = 1,153$$

$$K_2 = \log^{-1} \frac{A_2 [dB]}{20} = \log^{-1} \frac{11,24 [dB]}{20} = 3,64$$

$$K_3 = \log^{-1} \frac{A_3 [dB]}{20} = \log^{-1} \frac{21,24 [dB]}{20} = 11,53$$

Con cada uno de estos valores de K se determinarán los valores de R3 y R4.

Las expresiones de diseño son:

T puente			$R_1 = R_2 = Z$ $R_4 = (e^\alpha - 1) Z$ $R_3 = \frac{1}{e^\alpha - 1} Z$	$R_1 = R_2 = Z$ $R_4 = Z(K - 1)$ $R_3 = \frac{Z}{K - 1}$
----------	---	---	---	--

Para A_{T1}:

$$R_1 = 120\Omega ; R_2 = 120\Omega ; R_3 = 784,3\Omega ; R_4 = 18,36\Omega$$

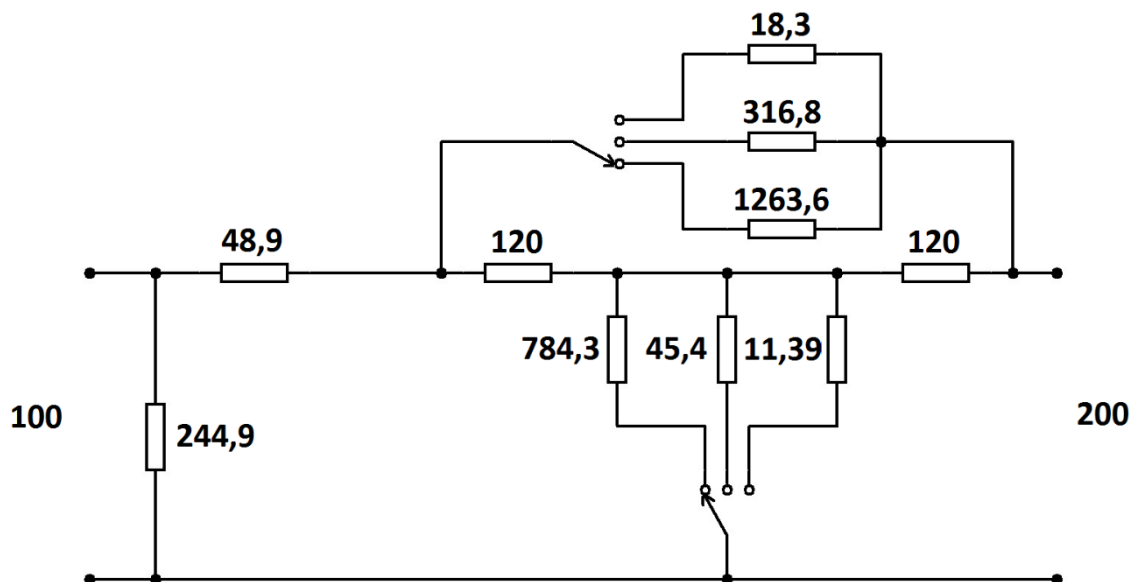
Para A_{T2}:

$$R_1 = 120\Omega ; R_2 = 120\Omega ; R_3 = 45,45\Omega ; R_4 = 316,8\Omega$$

Para A_{T3}:

$$R_1 = 120\Omega ; R_2 = 120\Omega ; R_3 = 11,39\Omega ; R_4 = 1263,6\Omega$$

El circuito final será:



4. Ejemplo 4

Diseñar un atenuador por pasos de a 1 dB con alcance hasta 51 dB, tal que la impedancia de entrada del generador sea de 50 ohm al igual que su impedancia de carga.

- Describir cuantas celdas y como deben estar conectadas entre sí para responder a pasos de 1 dB.
- Elegir una impedancia característica y comentar el porqué de su elección.
- Utilizar celdas π y averiguar mediante la tabla cada uno de los valores.
- Dibujar el atenuador con sus valores.
- Calcular la impedancia de entrada y salida de cada celda y de las distintas combinaciones.
- Comentar las diferencias con atenuadores vistos anteriormente.

Resolución:



Atenua hasta 51 db en pasos de a 1 db

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...., 51)

Se utilizarán 6 celdas de 1db; 2db; 4db; 8db; 16db y 20db respectivamente.

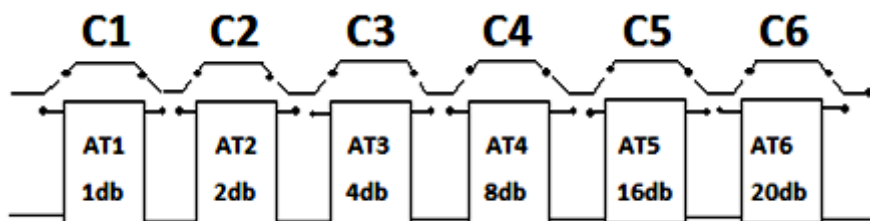
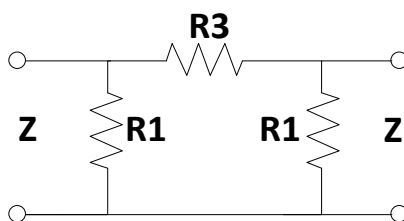


Tabla de combinación de celdas:

1 dB	AT1	C2	C3	C4	C5	C6
2 dB	C1	AT2	C3	C4	C5	C6
3 dB	AT1	AT2	C3	C4	C5	C6
4 dB	C1	C2	AT3	C4	C5	C6
5 dB	AT1	C2	AT3	C4	C5	C6
6 dB	C1	AT2	AT3	C4	C5	C6
7 dB	AT1	AT2	AT3	C4	C5	C6
8 dB	C1	C2	C3	AT4	C5	C6
9 dB	AT1	C2	C3	AT4	C5	C6
10 dB	C1	AT2	C3	AT4	C5	C6
11 dB	AT1	AT2	C3	AT4	C5	C6
12 dB	C1	C2	AT3	AT4	C5	C6
13 dB	AT1	C2	AT3	AT4	C5	C6

14 dB	C1	AT2	AT3	AT4	C5	C6
15 dB	AT1	AT2	AT3	AT4	C5	C6
16 dB	C1	C2	C3	C4	AT5	C6
17 dB	AT1	C2	C3	C4	AT5	C6
18 dB	C1	AT2	C3	C4	AT5	C6
19 dB	AT1	AT2	C3	C4	AT5	C6
20 dB	C1	C2	AT3	C4	AT5	C6
21 dB	AT1	C2	AT3	C4	AT5	C6
22 dB	C1	AT2	AT3	C4	AT5	C6
23 dB	AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	C6
24 dB	C1	C2	C3	AT4	AT5	C6
25 dB	AT1	C2	C3	AT4	AT5	C6
26 dB	C1	AT2	C3	AT4	AT5	C6
27 dB	AT1	AT2	C3	AT4	AT5	C6
28 dB	C1	C2	AT3	AT4	AT5	C6
29 dB	AT1	C2	AT3	AT4	AT5	C6
30 dB	C1	AT2	AT3	AT4	AT5	C6
31 dB	AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	C6
32 dB	C1	C2	AT3	AT4	C5	AT6
33 dB	AT1	C2	AT3	AT4	C5	AT6
34 dB	C1	AT2	AT3	AT4	C5	AT6
35 dB	AT1	AT2	AT3	AT4	C5	AT6
36 dB	C1	C2	C3	C4	AT5	AT6
37 dB	AT1	C2	C3	C4	AT5	AT6
38 dB	C1	AT2	C3	C4	AT5	AT6
39 dB	AT1	AT2	C3	C4	AT5	AT6
40 dB	C1	C2	AT3	C4	AT5	AT6
41 dB	AT1	C2	AT3	C4	AT5	AT6
42 dB	C1	AT2	AT3	C4	AT5	AT6
43 dB	AT1	AT2	AT3	C4	AT5	AT6
44 dB	C1	C2	C3	AT4	AT5	AT6
45 dB	AT1	C2	C3	AT4	AT5	AT6
46 dB	C1	AT2	C3	AT4	AT5	AT6
47 dB	AT1	AT2	C3	AT4	AT5	AT6
48 dB	C1	C2	AT3	AT4	AT5	AT6
49 dB	AT1	C2	AT3	AT4	AT5	AT6
50 dB	C1	AT2	AT3	AT4	AT5	AT6
51 dB	AT1	AT2	AT3	AT4	AT5	AT6

- Elegimos una impedancia característica de $Z_0 = 50 \Omega$ para la que se cumple el teorema de máxima transferencia de energía y poder tener siempre adaptadas todas las celdas.
- Se utilizarán celdas π cuyo circuito y expresiones de cálculo son:



$$R_3 = Z \sinh \theta$$

$$R_1 = \frac{Z}{\tanh \frac{\theta}{2}}$$

Reemplazando valores para el caso del AT1 se tiene:

$$R_3 = Z \sinh \theta = 50 \sinh(0,115 \cdot 1) = \boxed{5,76 \, \Omega}$$

$$R_1 = \frac{Z}{\tanh \frac{\theta}{2}} = \frac{50}{\tanh \frac{0,115 \cdot 1}{2}} = \boxed{870,5 \, \Omega}$$

Los resultados obtenidos para los demás atenuadores se ven reflejados en la siguiente tabla:

	Celda 1	Celda 2	Celda 3	Celda 4	Celda 5	Celda 6
R3	5,76	11,6	23,8	52,7	153,4	246,8
R1	870,5	436,7	221,2	116,2	68,8	61,1

Ahora se procederá a calcular los mismos valores de resistencias, pero con los cálculos aritméticos.

$$R_3 = Z \frac{N - 1}{2\sqrt{N}} = Z \frac{K^2 - 1}{2K}$$

$$R_1 = Z \frac{\sqrt{N} + 1}{\sqrt{N} - 1} = Z \frac{K + 1}{K - 1}$$

Recordar que:

$$K = \log^{-1} \frac{A \, [dB]}{20}$$

Poniendo como ejemplo el caso del AT1:

$$K = \log^{-1} \frac{A \, [dB]}{20} = \log^{-1} \frac{1}{20} = 1,122$$

Luego:

$$R_3 = Z \frac{K^2 - 1}{2K} = 50 \frac{1,122^2 - 1}{2 \cdot 1,122} = \boxed{5,76 \, \Omega}$$

$$R_1 = Z \frac{K + 1}{K - 1} = 50 \frac{1,122 + 1}{1,122 - 1} = \boxed{869,7 \, \Omega}$$

	TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II	Hoja 13 de 15
	EJERCICIOS DE EJEMPLO: ATENUADORES	Rev. 00

Se verifica que por ambos métodos de cálculo los valores obtenidos son prácticamente los mismos. Si bien se calculó solo los valores para un atenuador, se entiende que para el resto de las celdas ocurrirá lo mismo.

- El cálculo de la impedancia de entrada y salida de los distintos pasos de atenuación dará siempre 50 ohm, pues fue el valor que se tomó como dato en el diseño.

Para averiguar la impedancia de entrada desconectamos el generador y miramos hacia adentro de las celdas siempre conectando la carga de 50 ohm.

$$Z_{E|_{AT1}} = \{(50 // 870,5) + 5,76\} // 870,5 = 50\Omega$$

Análogamente se podrá verificar que la impedancia de entrada de cada celda dará aproximadamente 50 Ω .

También se tendrá una impedancia de entrada de 50 Ω para los casos de interconexión de celdas.

La impedancia de salida para los distintos pasos de atenuación se calcula cortocircuitando el generador (pero si teniendo en cuenta su resistencia de 50 ohm) y midiendo de los bornes de salida desconectando su resistencia de carga.

- Se mencionará algunas consideraciones con otros atenuadores ya vistos.

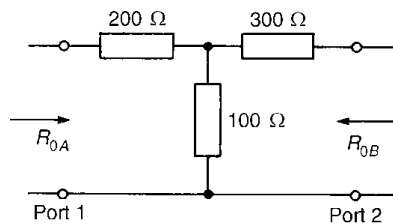
Con respecto al atenuador en escalera (ej n° 1), en éste siempre teníamos una caída de 3 dB para cada punto de conexión debido a su configuración.

Para el caso del atenuador T puenteado (ej n° 3) la atenuación queda determinada por los valores de sólo un par de resistencias que cambiaban según el valor de atenuación que se deseaba obtener, claro que, por depender sólo de 2 resistencias, los valores de estas podían ser difíciles de conseguir y hasta de mayor valor que para los atenuadores en escalera o cascadas. Además, debería tenerse 51 combinaciones de resistencias

De todas las celdas vistas, las de atenuadores tipo L (ej n° 2), son las que atenúan menos y resultan ideales para un adaptador. Son difícilmente aplicables cuando se quiere tener pasos de atenuación

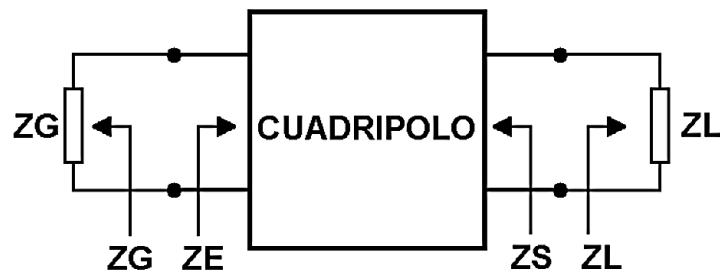
5. Ejemplo 5

Para el siguiente atenuador tipo T asimétrico se pide determinar las impedancias imagen.



Resolución:

Impedancia imagen



La denominación de impedancia imagen proviene de observar lo que sucede entre el generador y la entrada del cuadripolo y entre la salida del cuadripolo y la carga.

Si se cumple que la impedancia del generador es igual que la impedancia de entrada del cuadripolo, la impedancia resultante se denomina impedancia imagen de entrada y se simboliza Z_{o1} . Por su parte, si la impedancia de salida del cuadripolo es igual a la impedancia de carga, la impedancia resultante se denomina impedancia imagen de salida y se simboliza Z_{o2} . Se tiene entonces:

Fragmento sacado de la teoría de cuadripolos

- a. La impedancia imagen R_{oA} en Puerto 1 está dada por la ecuación:

$$R_{oA} = \sqrt{(R_{OC})(R_{SC})}$$

donde R_{OC} y R_{SC} se refieren al puerto 2 siendo respectivamente circuito abierto y corto circuito.

$$R_{OC} = 200 + 100 = 300\Omega$$

$$R_{SC} = 200 + (100//300) = 275\Omega$$

Por lo tanto:

$$R_{oA} = \sqrt{(300)(275)} = 287,2\Omega$$

Análogamente:

$$R_{oB} = \sqrt{(R_{OC})(R_{SC})}$$

donde R_{OC} y R_{SC} se refieren al puerto 1 siendo respectivamente circuito abierto y corto circuito.

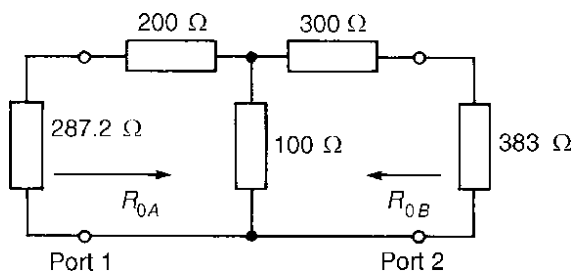
$$R_{OC} = 300 + 100 = 400$$

$$R_{SC} = 300 + (200//100) = 366,7 \, \Omega$$

Por lo tanto:

$$R_{oB} = \sqrt{(400)(366,7)} = 383 \, \Omega$$

Finalmente, las impedancias imagen son $287,2 \, \Omega$ y $383 \, \Omega$ y se muestran en el circuito de la figura siguiente:



*Comprobación:

$$R_{oA} = 200 + \frac{(100)(300 + 383)}{100 + 300 + 383} = 287,2 \, \Omega$$

$$R_{oB} = 300 + \frac{(100)(200 + 287,2)}{100 + 200 + 287,2} = 383 \, \Omega$$